Nama : Muhammad Rizal Thoriq
Kelas :1H
No. Presensi : 24

Percobaan 1

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.
4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?
5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

Jawaban:

1. Program mengalami error, karena tipe data yang di dekalrasikan bertipe integer yang dimana hanya dapat menyimpan bilangan bulat. Sedangkan pada perintah soal 1 merupakan bilangan desimal atau pecahan.
2. int[] bil = {5, 13, -7, 17};
3. Keluaran dari program tersebut merupakan dua kali nilai bil, misalnya jika nilai pada bil[0] = 5 maka akan menghasilkan nilai 10. Statemen tersebut berfungsi untuk mencetak indeks array saat ini serta hasil kali dua dari nilai pada bil.
4. Program mencetak nilai dari indeks 0 sampai 3, tapi mengalami eror saat i mencapai i = 4. Karena panjang array adalah 4 yang dimana dimulai dari 0 hingga 3.
5. For loop menggunakan indeks yang memungkinkan akses posisi elemen secara speifik, memodifikasi nilai atau membaca sebagian array. Cocok dipakai saat ingin mengetahui indeks atau ingin mengubah isi elemen array saat iterasi.
   Foreach loop mengambil nilai elemen satu persatu secara langsung tanpa variabel indeks, lebih ringkas. Ketika hanya ingin membaca atau menampilkan semua niai array secara berurutan.
   Arrays.toString() mencetak seluruh isi array langsung dalam satu baris berbentuk format [elemen1, elemen2, ...]. Untuk keperluan debugging atau mencetak isi array secara instan tanpa perlu membuat looping manual.

Percobaan 2

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.
4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

Jawaban:

1. Maksud dari kondisi tersebut merupakan batas agar perulangan terus berjalan selama nilai variabel i masih lebih kecil dari jumlah total elemen pada array.
2.

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            if (status.equals("LULUS")) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " +
nilaiAkhir[i] + " (" +
                status + ")");
            }
        }
```

3. Tidak, pada bagian input program tidak bisa menggunakan foreach loop karena sifat foreach loop hanya membaca data (read-only).
   Pada bagian output sifatnya hanya membaca (read-only)

```
int mahasiswa = 1;


        for (int i : nilaiAkhir) {
            if (i > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + mahasiswa + ": " + i + "
LULUS");
            }
            mahasiswa++;
        }
```

4.

```
int mahasiswa = 1, lulus = 0, tidak = 0;

        for (int i : nilaiAkhir) {
            if (i > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + mahasiswa + ": " + i + "
LULUS");
                lulus++;
            } else {
                tidak++;
            }
            mahasiswa++;
        }
        System.out.println("Mahasiswa lulus: " + lulus + "  Mahasiswa tidak
lulus: " + tidak);
```

Percobaan3

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).
2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.
3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

Jawaban:

1.

```
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai24 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata - rata: " + rata2);

        int lulus = 0;
```

```
        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs [0];
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                lulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat =  "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println(String.format("Predikat kelas: %s", predikat));
        System.out.println(String.format("Banyak mahasiswa yang lulus: %s",
lulus));
        sc.close();
    }
}
```

2. Diatas array (line 6-8) menambahkan program:

```
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jmlhMhs = sc.nextInt();
        int[] nilaiMhs = new int[jmlhMhs];
```

3. Karena pada java jika operasi pembagian dilakukan antara dua buah variabel bertipe integer (Int), maka hasilnya akan berupa Int juga. Tujua pemberian double untuk mengubah salah satu variabel menjadi tipe data double sementara pada operasi tersebut. Karena salah satu variabel pada operasi pembagian berupa double maka java akan otomatis mengubah tipe data operand lainnta menjadi double juga. Dan untuk menampilkan nilai yang lebih akurat

Percobaan 4

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.
4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!
5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

Jawaban:

1. Berfungsi untuk memaksa program untuk berhenti atau keluar dari perulangan for loop yang sedang berjalan meskipun batas akhir perulangan belum tercapai.
2.

```
        System.out.print("Banyak nilai yang akan diinput: ");
        int bnykNilai = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[bnykNilai];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        int key = sc.nextInt();
        boolean ditemukan = false;
```

3.

```
if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai yang dicari tidak ditemukan.");
        }
```

4. Putaran 1 (i = 0): Program membandingkan elemen berpasangan dari indeks 0 sampai ujung. Angka terbesar (90) akan didorong dan menetap di posisi paling akhir (indeks ke-5). Putaran 2 (i = 1): Proses perbandingan diulangi, tetapi berhenti satu langkah lebih awal karena elemen terakhir sudah benar. Angka terbesar kedua (88) akan digeser ke posisi sebelum 90. Putaran 3, 4, dan 5 (i = 2, 3, 4): Proses serupa dilanjutkan secara bertahap untuk merapikan sisa elemen di sebelah kiri hingga seluruh array terurut sempurna menjadi [55, 65, 72, 78, 88, 90].
5.

```
for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
```